

הרדמה אזורית: ספינלית ואפידורלית, וטוקסיות סיסטמית מחומרי הרדמה מקומיים (Regional Anesthesia & LAST)

פרק 14 בספר Sabiston/Schwartz's Principles of Surgery — "Anesthesiology Principles, Pain Management, and Conscious Sedation". הפרק המלא רחב-היקף מאוד (חומרי הרדמה כלליים, ניטור תוך-ניתוחי, הערכה טרום-ניתוחית, ניהול נתיב אוויר, סדציה מודעת, כאב כרוני) — הסיכום הזה מתמקד בהרדמה האזורית/נוירואקסיאלית ובסיבוך הדחוף והמנגנוני-עשיר ביותר שלה, טוקסיות סיסטמית מחומרי הרדמה מקומיים (Local Anesthetic Systemic Toxicity, LAST), כליבת הפרק הכי קריטית-קלינית ונבחנת.

הרדמה אזורית (ספינלית, אפידורלית וחסמי עצבים היקפיים) מאפשרת ניתוח באזור מוגבל בגוף תוך שמירה על הכרה (או עם סדציה קלה בלבד), ונמנעת ממניפולציה בנתיב האוויר ומתופעות הלואי של הרדמה כללית. אך היא תלויה לחלוטין בחומר הרדמה מקומי בטוח ויעיל — ולכן מחייבת הבנה מדויקת של איך התרופה פועלת על העצב, ומה קורה כשהיא "בורחת" למחזור הדם.

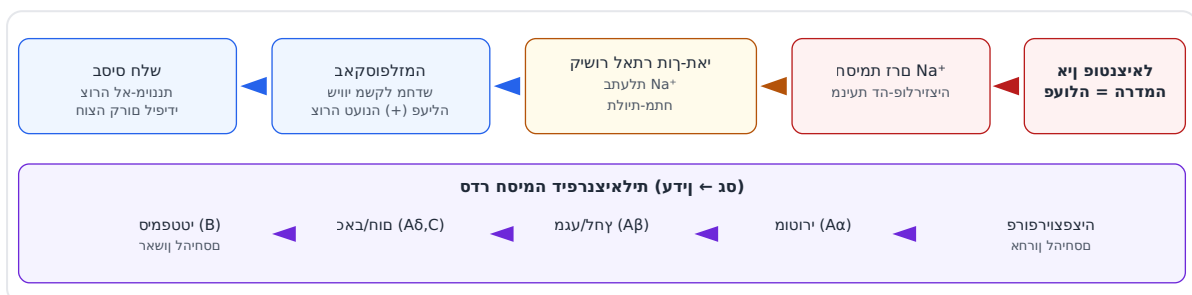
2 המנגנון - למה זה קורה

חומרי הרדמה מקומיים הם בסיסים חלשים עם pK_a גבוה יחסית (7.6–8.9), כך שבתמיסה הם קיימים בשיווי משקל בין צורה לא-טעונה (unionized, ליפופילית) לצורה טעונה חיובית (cationic). רק הצורה הלא-טעונה יכולה לחצות את קרום העצב הליפיד וליכנס לאקסופלזמה. בתוך התא, ה- pH התוך-תאי מזיז שוב את שיווי המשקל, וחלק מהתרופה חוזר לצורתה הטעונה — וזו הצורה הפעילה שנקשרת לאתר קישור בפנים תעלת הנתרן תלוי-המתח (voltage-gated Na^+ channel) בממברנת העצב.

קשירת התרופה לתעלה חוסמת את זרם הנתרן פנימה, ובכך מונעת דה-פולריזציה של קרום העצב. בלי דה-פולריזציה מספקת אין פוטנציאל פעולה, ובלי פוטנציאל פעולה שמתקדם לאורך הסיב העצבי — אין העברת אות כאב (או כל אות עצבי אחר) למוח. זהו $use-dependent block$: התרופה נקשרת ביתר קלות לתעלות שנמצאות במצב פתוח/לא-פעיל ($inactivated$), ולכן סיבים שיוזרים בתדירות גבוהה (כמו סיבי כאב) נחסמים ביעילות רבה יותר מסיבים שקטים.

מכאן נובעת תופעה קלינית חשובה שכמעט תמיד נשאלת במבחן: ברקמה דלקתית/מזוהמת ה-pH החוץ-תאי חומצי יותר. ב-pH נמוך, יחסית יותר מהתרופה נשארת בצורתה הטעונה (מיוננת) גם מחוץ לתא — והצורה הטעונה אינה חודרת את קרום העצב. התוצאה: חומרי הרדמה מקומיים פחות יעילים ברקמה מודלקת (למשל הזרקת חומר הרדמה סביב אבצס) — לא בגלל "עמידות" של העצב, אלא כי פחות תרופה בכלל מצליחה להיכנס אליו.

חסימה דיפרנציאלית ($differential blockade$): לא כל סיבי העצב נחסמים באותו הזמן. סיבים דקים ולא-מיאלינים (C — כאב איטי, טמפרטורה, סימפטטי) וסיבי B הסימפטטיים המיאלינים-דקים נחסמים ראשונים ובקלות היחסית הרבה ביותר — לסיבים מיאלינים נדרשת חסימה של לפחות 2–3 צמתי רנבייה ($nodes of Ranvier$) רצופים כדי לעצור העברה, וככל שהסיב עבה יותר המרחק בין הצמתים גדול יותר, כך שנדרש קטע ארוך יותר של עצב חשוף לתרופה כדי לחסום אותו. לכן סיבי $A\alpha$ המוטוריים העבים והמיאלינים ביותר נחסמים אחרונים. הסדר הקליני האופייני: סימפטטי ← כאב/חום ← מגע/לחץ ← מוטורי ← פרופריוצפציה.



חשוב לזכור: להיפך בהחלמה: הבלוק הסימפטטי (הראשון להיחסם) גם **האחרון להתאושש**. לכן מטופל אחרי הרדמה ספינלית עלול להרגיש תנועה ותחושה תקינות ברגליים, אך עדיין לפתח **יתר-לחץ-דם אורתוסטטי** משמעותי בקימה — נקודה קריטית לבטיחות בהליכה הראשונה אחרי הניתוח.

3 אנטומיה ופיזיולוגיה — החלל הסאב-ארכנואידלי מול האפידורלי

חוט השדרה מסתיים אצל רוב המבוגרים בגובה L1–L2 (חרוט מדולרי, conus medullaris), אך שק הדורה ונוזל השדרה (CSF) ממשיכים עד בערך S2. זו הסיבה שהזרקה ספינלית מתבצעת מתחת ל-L2 (בדרך כלל L3–L4 או L4–L5) — כדי להימנע מפגיעה בחוט השדרה עצמו.

הרדמה ספינלית (סאב-ארכנואידית): המחט חודרת דרך העור, הרצועה הבין-חולייתית, הרצועה הצהובה (**ligamentum flavum**), החלל האפידורלי, הדורה והארכנואיד — **ישירות לתוך ה-CSF**. התרופה מתערבבת ב-CSF ופועלת ישירות על שורשי העצבים — מינון קטן מאוד מספיק, ההתחלה מהירה וצפויה.

הרדמה אפידורלית: המחט נעצרת **בחלל האפידורלי** (מזוהה בטכניקת "אובדן התנגדות" — loss of resistance — לאוויר או לתמיסת מלח, כשקצה המחט חוצה את הרצועה הצהובה) ואינה חודרת את הדורה. חלל זה מכיל שומן וורידים; התרופה חייבת **לחלחל** דרך הדורה כדי להגיע לשורשי העצבים ול-CSF — ולכן נדרש נפח גדול משמעותית, וההתחלה איטית יותר אך ניתנת לשליטה מדורגת (במיוחד עם קטטר).

חשוב: גובה הבלוק הסימפטטי (סעיפים 2 למעלה) **עולה בדרך כלל 2–6 דרמטומים מעל** גובה הבלוק החושי הנמדד — כי סיבי B הסימפטיים רגישים ביותר לתרופה. זו הסיבה שתת-לחץ-דם יכול להופיע גם כשהבלוק החושי הנמדד נראה מתון.

איור סכמטי של הרדמה אפידורלית לעומת ספינלית

איור סכמטי: קצה המחט/קטטר האפידורלי נעצר בחלל שמעל הדורה (לא חודר אותה), בניגוד למחט הספינלית שממשיכה עד ה-CSF. מקור: [Wikimedia Commons](#)

הנפשה תלת-ממדית המדגימה זו לצד זו את האנטומיה והביצוע הטכני של הרדמה ספינלית ואפידורלית.
מקור: [YouTube - Dr. Cal Shipley, M.D.](#)

4 ביטוי קליני

המטופל מדווח על חום ועקצוץ שמתקדמים לחוסר תחושה באזור הדרמטומלי המתאים, ולאחריו כבדות והיחלשות של הרגליים. תת-לחץ-דם נגרם מסימפטומיה — הרחבת כלי דם ורידיים (כלי הקיבולת העיקריים) שמפחיתה החזר ורידי ותפוקת לב; ברדיקדיה מופיעה אם הבלוק עולה גבוה מספיק לחסום את הסיבים הקרדיו-אקסלרטוריים ב-T1–T4. אם הבלוק עולה עד לצוואר (עצב הפרניקוס, C3–C5) — מצב נדיר ומסוכן שנקרא "total spinal" — יש כשל נשימתי ואף דום לב, ומחייב תמיכה נשימתית והמודינמית מיידית.

ביצוע הרדמה ספינלית

ביצוע הרדמה ספינלית — המחט מוחדרת בקו האמצע מתחת לגובה L2, בין החוליות המותניות. מקור: [Wikimedia Commons](#)

כאב ראש לאחר דקירת דורה (postdural puncture headache, PDPH) — מנגנון: דליפת CSF דרך הפתח בדורה מורידה את הלחץ התוך-גולגלתי, מה שגורם למתיחה של מבנים רגישים לכאב (וורידים גשריים, קרומי המוח) כשהמטופל בישיבה/עמידה, ומקל בשכיבה. גורמי סיכון: גיל צעיר, מין נשי, ומחטים גדולות/חוחכות (כמו Quincke) לעומת מחטי "עיפרון" (Whitacre/Sprotte) שדוחפות סיבים הצידה במקום לחתוך אותם.

5 בחירת שיטה — ספינלי מול אפידורלי, וקונטרא-אינדיקציות

השוואה

מאפיין	ספינלי (סאב-ארכנואידלי)	אפידורלי
מיקום הזרקה	לתוך ה-CSF (מתחת ל-L2)	חלל אפידורלי (לא חודר דורה)
מינון	קטן מאוד (מ"ג בודדים)	גדול משמעותית (מ"ל רבים)
	מהירה וצפויה	איטית יותר, מדורגת

מאפיין	ספינלי (סאב-ארכנואידי)	אפידורלי
התחלת פעולה		
קטטר להמשכיות	לא שגרתי (סיכון נוירולוגי בטכניקה ישנה)	שגרתי — מאפשר עירוי ממושך/אנלגזיה בתר-ניתוחית
כאב ראש אחרי הדקירה	שכיח יחסית	נדיר, אלא אם יש "דקירת דורה בשוגג" (עם קרע גדול יותר)
שימוש טיפוסי	אורולוגי, בטן תחתונה, גפיים תחתונות, ניתוחים קצרים-בינוניים	בטן/חזה/גפיים תחתונות בניתוחים ארוכים; אנלגזיית לידה; אנלגזיה בתר-ניתוחית ממושכת

סקירת **Cochrane** הדגימה שהרדמה/אנלגזיה אפידורלית קשורה בירידה בתמותה ל-30 יום ובשיעור דלקת ריאות לעומת הרדמה כללית בלבד, ללא הבדל בשכיחות אוטם שריר הלב.

קונטרא-אינדיקציות מוחלטות לבלוק נוירואקסיאלי

אלח דם/בקטרמיה, זיהום באזור ההזרקה, היפואלמיה חמורה, קואגולופתיה או נטילת נוגדי קרישה טיפוליים, לחץ תוך-גולגלתי מוגבר, וסירוב המטופל.

חשוב לזכור: בהתאם לעקרונות המקובלים (ASRA) — לפני בלוק נוירואקסיאלי או הוצאת קטטר, יש לשמור מרווח בטוח מנוגדי קרישה: לאחר **LMWH** במינון **מניעתי** — לפחות כ-12 שעות; לאחר מינון **טיפול** — לפחות כ-24 שעות. יש להמתין לפחות שעותיים לפני חידוש LMWH לאחר הוצאת קטטר. **המטומה אפידורלית** היא סיבוך נדיר אך קטסטרופלי — יש לחשוד בה בכל מטופל עם כאב גב, חולשה/חוסר תחושה ברגליים, או הפרעה בשליטה על סוגרים לאחר בלוק נוירואקסיאלי בנוכחות נוגדי קרישה, ו-MRI דחוף הוא כלי האבחון.

טיפול — חומרי ההרדמה, הביצוע, וטוקסיות סיסטמית (LAST)

6

חומרי הרדמה מקומיים — סוגים ומינונים

שתי משפחות: **אמינו-אמידים (amides)** — ליבה עם שני "י" בשם (lidocaine), **אמינו-אסטרס (esters)** — מפורקים בכבד, אלרגיה אמיתית נדירה מאוד; ואמינו-אסטרס (bupivacaine) — פרוקאין, כלורופרוקאין, טטרקאין — מפורקים על ידי כולין-אסטרז בפלזמה למטבוליט PABA, שקשור לשיעור אלרגיה גבוה יותר.

תרופה	משפחה	התחלת פעולה	משך פעולה	מינון מרבי (ללא אדרנלין, בלוק עצב היקפי)
Lidocaine	אמיד	10–20 דק'	60–180 דק'	5 מ"ג/ק"ג (עד 7–8 עם אדרנלין)
Mepivacaine	אמיד	10–20 דק'	60–180 דק'	5 מ"ג/ק"ג (עד 7–8 עם אדרנלין)
Bupivacaine	אמיד	15–30 דק'	180–360 דק'	3 מ"ג/ק"ג — הכי קרדיוטוקסי
Ropivacaine	אמיד	15–30 דק'	180–360 דק'	3 מ"ג/ק"ג — פרופיל בטיחות קרדיאלי טוב יותר מבופיווקאין

הוספת **אדרנלין** לתמיסה משרתת שתי מטרות: (1) גורמת לכיווץ כלי דם מקומי שמאט את הספיגה הסיסטמית — מאריך את משך הפעולה ומקטין את שיא הריכוז בדם (מוריד סיכון ל-LAST); (2) משמשת כ"מנת בדיקה" (test dose) — טכיקרדיה חדה תוך דקות מהזרקה מרמזת על הזרקה תוך-ורידית בשוגג, לפני שהזרקה כל המנה המלאה.

ביצוע הבלוק — עקרונות בטיחות

לפני הזרקה — **שאיבה (aspiration)** לוודא שקצה המחט אינו בתוך כלי דם, הזרקה **הדרגתית ומקוטעת** (לא בולוס אחד גדול) עם עצירות לבדיקת תגובה, ושימוש במנת-בדיקה עם אדרנלין. בהרדמה אפידורלית — טכניקת "אובדן

ההתנגדות" מזהה את החלל האפידורלי; קטטר מיוחד להמשכיות. בהרדמה ספינלית — מחט "עיפרון" (Whitacre/Sprotte) מועדפת על פני מחט חותכת (Quincke) כדי להקטין סיכון לכאב ראש.

נקודת הזהירות הקריטית

רוב מקרי ה-LAST נגרמים מהזרקה תוך-ורידית בשוגג או ספיגה סיסטמית מהירה מדי מרקמה עשירת כלי דם — לא ממנת-יתר "אמיתית". לכן ידיעת המינון המרבי הבטוח לפי משקל, שאיבה חוזרת, והזרקה הדרגתית הן ההגנה החשובה ביותר — יותר מכל טיפול לאחר האירוע.

סקירת פרמקולוגיה של חומרי הרדמה מקומיים (Osmosis) — מנגנון חסימת תעלות הנתרן, סוגי תרופות, ותופעות לוואי. מקור: [YouTube - Osmosis](#)

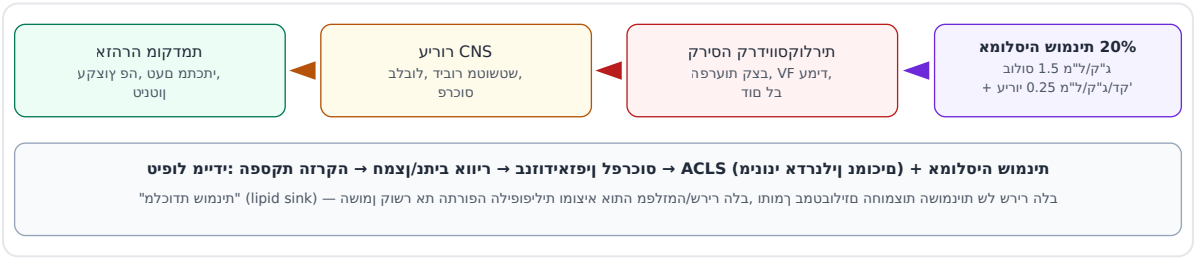
טוקסיות סיסטמית מחומרי הרדמה מקומיים (LAST)

כשריכוז חומר ההרדמה בדם עולה מעבר לסף מסוים (הזרקה תוך-ורידית בשוגג, או ספיגה סיסטמית מהירה מרקמה מאוד וסקולרית), התרופה חוסמת תעלות נתרן בכל רקמה נרגשת — לא רק בעצב המטופל — ובראש ובראשונה במוח ובלב.

שלב	מנגנון	סימנים
מוקדם — אזהרה		

שלב	מנגנון	סימנים
	חסימה ראשונית של נוירונים מעכבים בקורטקס — "משתחררת" פעילות מעוררת	עקצוץ סביב הפה/שפתיים, טעם מתכתי, סחרחורת, טינטון, הפרעות ראייה
עירור מרכזי (CNS) (excitation)	אובדן איזון בין נוירונים מעוררים למעכבים	דיבור מטושטש, בלבול, פרכוס גנרליזבי
דיכוי מרכזי	חסימה מלאה יותר של תעלות Na^+ במוח	חוסר הכרה, דיכוי נשימתי
קרדיווסקולרי — הכי מסוכן	חסימת תעלות Na^+ בשריר הלב מאטה הולכה חשמלית; בפיווקאין נקשר "מהר-פנימה, לאט-החוצה" לתעלה ולכן קשה לפנות	הפרעות קצב חדריות, תת-לחץ-דם, VF עמיד לטיפול, דום לב

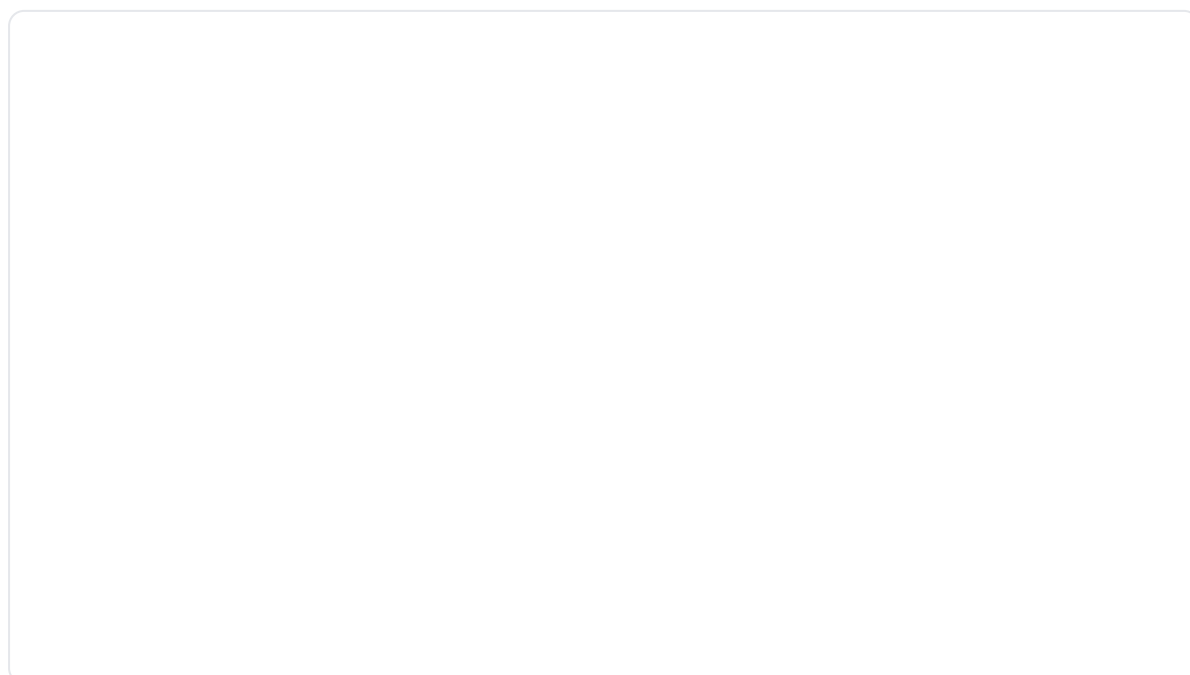
שימו לב: בניגוד לאינטואיציה, שלבי ה-CNS לא תמיד מקדימים את הקרדיוטוקסיות — במיוחד עם בפיווקאין, קריסה קרדיווסקולרית יכולה להופיע פתאומית וללא אזהרה נוירולוגית ברורה.



טיפול ב-LAST

שלב טיפול	פעולה	למה
1	הפסקה מיידית של הזרקת חומר ההרדמה	למנוע המשך העמסה
2	חמצן 100% ואבטחת נתיב אוויר	היפוקסיה ואצידוזיס מחמירים קרדיוטוקסיות

שלב טיפול	פעולה	למה
3	בנזודיאזפין (למשל Midazolam) לעצירת פרכוס	פרכוס ממושך מחמיר חמצת וקטכולאמינים
4	אמולסיה שומנית Intralipid 20% — בולוס 1.5 מ"ל/ק"ג (משקל רזה) ל-1 דקה, ואז עירוי 0.25 מ"ל/ק"ג/דק'; ניתן לחזור על הבולוס ולהכפיל קצב העירוי במקרים עמידים	"lipid sink" — שאיבת התרופה הליפופילית מהפלזמה ומרקמת הלב
5	ACLS סטנדרטי, עם מינוני אדרנלין נמוכים יותר מהרגיל (המלצת ASRA)	מינוני אדרנלין גבוהים עלולים להחמיר הפרעות קצב ולפגוע ביעילות אמולסיה השומנית



זיהוי וניהול טוקסיות סיסטמית מחומרי הרדמה מקומיים (LAST) — סימנים קליניים ופרוטוקול הטיפול כולל אמולסיה שומנית. מקור: [YouTube - EM Note](#)

7 טכניקות זכירה

סדר החסימה הדיפרנציאלית — "הבניין שקורס מלמעלה למטה"

דמיינו בניין בן 5 קומות שבו כל קומה מייצגת סוג סיב עצבי, מהעדין ביותר בקומה העליונה ועד העבה ביותר ביסוד: קומה 5 (גג) = סימפטטי — הכי חלש,

קורס ראשון; קומה 4 = כאב/חום; קומה 3 = מגע/לחץ; קומה 2 = מוטורי — עבה וחזק; קומה 1 (יסודות) = פרופריוצפציה — הכי חזק, שורד אחרון. כשמזרימים "מים" (חומר ההרדמה) על הבניין, הקומה העליונה נשטפת ראשונה. וכשה"מים" מתנקזים (התאוששות), היסודות מתייבשים ומתחזקים ראשונים — כלומר המוטורי חוזר לפני הסימפטטי, שנשאר "רטוב" (חסום) הכי הרבה זמן.

ראשי תיבות ל-LAST — "מה שהפה מרגיש קודם, הלב מרגיש אחר כך"

סדר האזהרה הקלאסי (מקורי, לא ראשי תיבות רשמיים בספרות): פה (עקצוץ/טעם מתכתי) ← אוזן (טינטון) ← ראש (בלבול/פרקוס) ← לב (הפרעות קצב/קריסה). ברגע שמופיע סימן "פה/אוזן" — זהו החלון האחרון להפסיק את ההזרקה לפני שהדרך חופשית ללב.

יטטפמיס: 5 המוק

סוח/באכ: 4 המוק

ץחל/עגמ: 3 המוק

ירוטומ: 2 המוק

היצפצוירפורפ: דוסי

הלעמל הטמלמ: המלחה | הטמל הלעמלמ: המיסח

8 תמונות וסרטונים נוספים

איור סכמטי של הרדמה אפידורלית — Wikimedia Commons

איור המראה את מיקום קצה המחט בחלל האפידורלי לעומת הדורה וה-CSF — טוב להשוואה ויזואלית מול ספינלי.

מחטים ספינליות שונות — Wikimedia Commons

תמונה של סוגי מחטים ספינליות (כולל הבדלי קוטר וצורת קצה) — רלוונטי לדיון בסיכון לכאב ראש אחרי הדקירה.

9 מקרה קליני ותרגול

ויניטה

גבר בן 68 עומד לעבור החלפת ברך ימנית מתוכננת, ומקבל הרדמה ספינלית עם בופיוקאין היפרברי. חמש דקות לאחר ההזרקה, הצוות מבחין בירידת לחץ דם מ-140/85 ל-92/58 מ"מ כספית, עם דופק 58 לדקה. המטופל ער, נושם באופן ספונטני, ומדווח שהוא "לא מרגיש את הרגליים" מהמפשעה ומטה. במקביל, באותו חדר ניתוח, מטופל אחר עובר בלוק מקלעת בית-השחי (axillary block) לניתוח יד; דקה לאחר תחילת ההזרקה הוא מדווח על עקצוץ סביב השפתיים וטעם מתכתי בפה.

1. מדוע רק הצורה הלא-מיוננת (uncharged) של חומר ההרדמה המקומי מסוגלת לחדור לתוך העצב, בעוד הצורה הטעונה היא זו שחוסמת בפועל את תעלת הנתרן?

הצורה הטעונה גדולה מדי פיזית מכדי לעבור דרך התעלה

שתי הצורות חודרות שווה בשווה, אין הבדל תפקודי ביניהן

קרום העצב ליפיד, ורק צורה לא-טעונה (ליפופילית) יכולה לחצות אותו; בתוך התא היא חוזרת לצורה הטעונה

הצורה הטעונה נכנסת דרך תעלות סידן במקום נתרן

2. יומיים לאחר הרדמה ספינלית תקינה, מטופלת מדווחת שהיא כבר מרגישה ומזיזה את הרגליים היטב, אך כשקמה לראשונה מהמיטה חשה סחרחורת עזה ולחץ הדם שלה יורד בחדות. ההסבר הפיזיולוגי הסביר ביותר הוא:

הבלוק הסימפטטי (סיבי B) חוסם ראשון ומתאושש אחרון, ולכן יכול להימשך גם אחרי שהתחושה והתנועה כבר

זהו סימן מובהק לזיהום בחלל האפידורלי

חומר ההרדמה חדר בטעות לחדרי המוח וגורם ליתר-לחץ-דם תוך-גולגלתי

זו תופעה נדירה שאינה קשורה כלל להרדמה הספינלית

3. מטופל הזקוק להרדמה לניתוח דחוף מקבל טיפול נוגד קרישה טיפולי (לא מניעתי) ב-LMWH, כשהמנה האחרונה הייתה לפני כ-10 שעות. הבחירה הבטוחה ביותר מבין הבאות היא:

הרדמה ספינלית - בטוחה תמיד ללא קשר לזמן ממתן LMWH

הרדמה אפידורלית עם קטטר - עדיפה כי ניתן להוציא את הקטטר בהמשך

בלוק עצב מרכזי כלשהו, כל עוד מוסיפים אדרנלין לתמיסה

הימנעות מבלוק נוירואקסיאלי בשלב זה, ומעבר להרדמה כללית או להמתנה עד שחלף המרווח הבטוח (כ-24 שעות)

4. בהמשך לוינייטה — המטופל שעבר בלוק מקלעת בית-השחי ומדווח על עקצוץ סביב השפתיים וטעם מתכתי. הצעד הבא הנכון ביותר הוא:

להמשיך את ההזרקה כרגיל - אלו תופעות לוואי שכיחות וחולפות מעצמן

להפסיק מיידית את ההזרקה, לספק חמצן ולנטר את המטופל בצמוד לאיתור התקדמות ל-CNS/קרדיווסקולרי

להזריק מיד אמולסיה שומנית 20% בלי לבדוק סימנים נוספים

להגדיל את קצב ההזרקה כדי לסיים את הבלוק לפני שמחמיר

5. מדוע אמולסיה שומנית תוך-ורידית (Intralipid) יעילה כטיפול חירום ב-LAST הנגרם מבופיווקאין?

היא מנטרלת את ה-pH החומצי שגרם לחומר ההרדמה להיכנס לתאים

היא פועלת כאנטגוניסט ישיר על תעלת הנתרן ומעקרת את הקישור של חומר ההרדמה

היא פועלת כ"מלכודת שומנית" (lipid sink) שקושרת את התרופה הליפופילית ומוציאה אותה מהפלזמה ומרקם

היא מעלה את לחץ הדם ישירות דרך כיווץ כלי דם

6. מדוע נבחרות מחטים ספינליות מסוג "עיפרון" (Whitacre/Sprotte) על פני מחטים חותכות (Quincke) כדי להפחית סיכון לכאב אחרי דקירת דורה?

הן דוחפות את סיבי הדורה הצידה במקום לחתוך אותם, כך שהפתח שנוצר קטן יותר ונסגר מהר יותר, ומקטין

הן חדות יותר ולכן חודרות מהר יותר עם פחות כאב מיידי למטופל

הן מיועדות למינון גבוה יותר של חומר הרדמה

סיכום של הסיכום 10

- **מה זה:** הרדמה אזורית (ספינלית = הזרקה ישירה ל-CSF מתחת ל-L2; אפידורלית = חלל שמעל הדורה, נפח גדול יותר, קטטר להמשכיות) חוסמת עצבים באמצעות חומרי הרדמה מקומיים.
- **המנגנון:** צורה לא-מיוננת חוצה קרום עצב → צורה טעונה חוסמת תעלת Na^+ תוך-תאית → אין דה-פולריזציה/פוטנציאל פעולה. חסימה דיפרנציאלית: סימפטטי ← כאב/חום ← מגע ← מוטורי ← פרופריוצפציה (ומתאוששת בסדר הפוך).
- **סיבוכים מרכזיים:** יתר-לחץ-דם/ברדיקורדיה מסימפטקטומיה, כאב ראש אחרי דקירת דורה, המטומה אפידורלית (בעיקר עם נוגדי קרישה — מרווח בטוח 12–24 שעות מ-LMWH לפי מינון), ו-LAST.
- **LAST:** עקצוץ פה/טעם מתכתי/טינטון ← עירור CNS/פרכוס ← דיכוי CNS ← קריסה קרדיווסקולרית (בופיוקאין הכי מסוכן). טיפול: הפסקת הזרקה, חמצן, בנזודיאזפין לפרכוס, ACLS ואמולסיה שומנית 20% (בולוס 1.5 מ"ל/ק"ג + עירוי 0.25 מ"ל/ק"ג/דק").